

Articuladas.pdf



user_3135346



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



Accede al documento original

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 40 min)

La estructura que se muestra en la figura tiene todos sus nudos articulados. En los nudos 3 y 5 hay apoyos simples. Sobre la estructura actúa una carga vertical uniformemente repartida q de valor 5 kN/m. En todas las barras $EA = 2 \cdot 10^4$ kN.

Se pide:

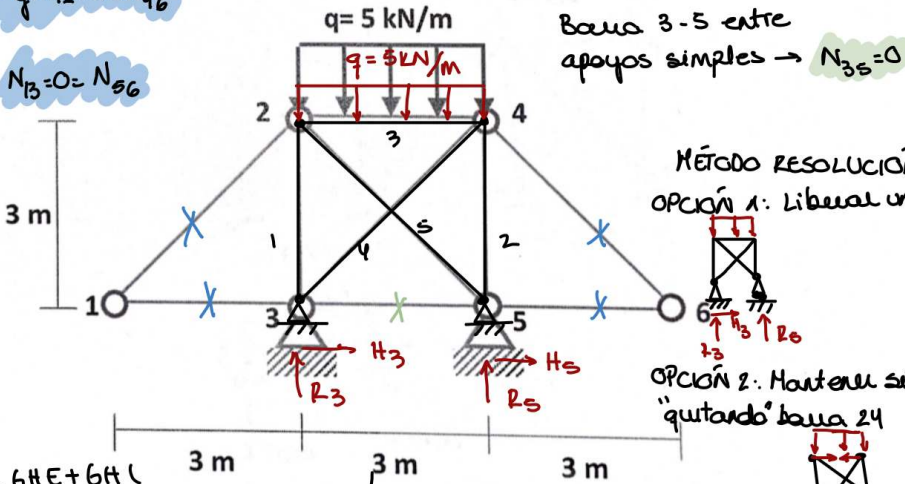
- Grado de hiperestatismo de la estructura. [0.5 puntos].
- Esfuerzos en todas las barras [7 puntos].
- Incremento de temperatura ΔT (°C) que tendría que actuar en la barra 45 para que el nudo 4 no tuviese desplazamiento vertical. [2.5 puntos].

NODO 1



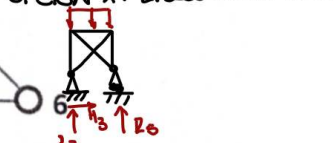
$$y: N_{12} = 0 = N_{q6}$$

$$N_{13} = 0 = N_{q6}$$

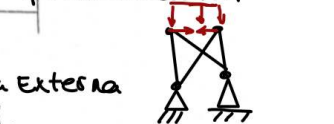


Barras 3-5 entre apoyos simples $\rightarrow N_{35} = 0$

MÉTODO RESOLUCIÓN:
OPCIÓN 1: Liberar un Nudo.



OPCIÓN 2: Mantener simetría "quitando" barra 24

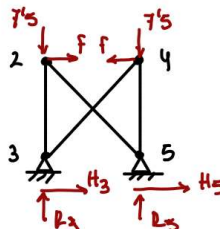


A) $6H = 6HE + 6HL$
 $6HE = 4 \cdot 3 = 12$
 $6H = 2 \cdot 2(2-1) + 2 \cdot 2(3-1) - 3(5-1) = 0$
 $6H = 1$ Hiperestática Externa grado 1.

Datos:

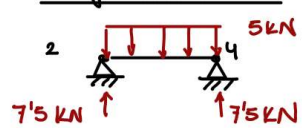
Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

B) OPCIÓN 2: Eliminar barra 24

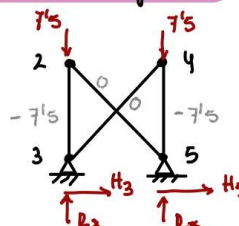


$$N_i^0 = N_i^I + F \cdot N_i^{II}$$

Carga distribuida



Estado Imaginario I

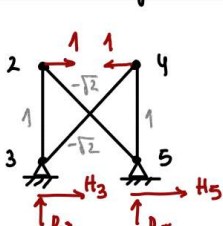


NODO 2

$$x: N_{25} \cos(45) = 0$$

$$y: N_{23} = -7.5 \text{ kN}$$

Estado Imaginario II



NODO 2

$$x: N_{25} = \frac{1}{\cos(45)}$$

$$N_{25} = -\sqrt{2}$$

$$y: N_{23} = -N_{25} \cdot \sin(45)$$

$$N_{23} = 1$$

$$\delta_{24} = \sum N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{EA}$$

$$\delta_{24} = -\Delta L_{24}$$

$$\Delta L_{24} = \frac{F \cdot L_{24}}{EA}$$

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

	Barras	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I N_i^{II}$	$L_i N_i^I N_i^{II}$	$F (N_i^{II})^2$	$L_i F (N_i^{II})^2$	$N_i^0 [kN]$	N_i^{III}	$N_i^I N_i^{III} \cdot L_i$	$N_i^{II} N_i^{III} \cdot L_i$
8	23	-7'5	1	-7'5	-22'5	F	3F	-5'77	0	0	0
3	45	-7'5	1	-7'5	-22'5	F	3F	-5'77	-1	22'5	-3
123	24	0	-12	0	0	2F	612F	-2'45	0	0	0
123	34	0	-12	0	0	2F	612F	-2'45	0	0	0
					-45		22'97F			22'5	-3
							(6+1212)F				

$$\delta_{24} = \sum (N_i^I + F N_i^{II}) N_i^{II} \frac{L_i}{EA}$$

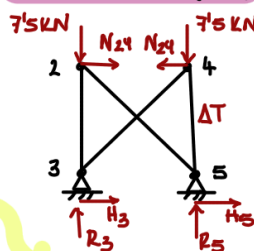
$$\delta_{24} = \left[\sum N_i^I N_i^{II} + F (N_i^{II})^2 \right] \frac{L_i}{EA}$$

$$\frac{-F \cdot L_{24}}{EA} = \left[\sum N_i^I N_i^{II} + F (N_i^{II})^2 \right] \frac{L_i}{EA} \rightarrow -F \cdot 3 = -45 + 22'97F \rightarrow F = 1'73 \text{ kN} = N_{24}$$

c) ΔT en barra 4-5 para que $\downarrow v_4 = 0$

$$-\Delta L_{24} = \delta_{24} \left\{ \begin{array}{l} \Delta L_{24} = \frac{N_{24} \cdot L_{24}}{EA} \\ \delta_{24} = \frac{\sum N_i^0 N_i^{II} L_i}{EA} + \sum N_i^{II} \propto \Delta T L_i \end{array} \right.$$

Estado Real (N^0)



$$N_i^0 = N_i^I + N_i^{II} N_{24}$$

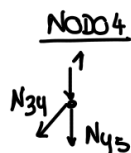
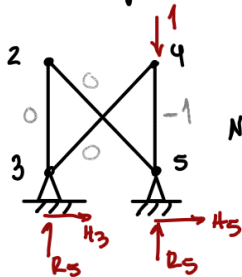
$$\frac{-N_{24} \cdot L_{24}}{EA} = \frac{1}{EA} \left[\sum N_i^{II} N_i^I L_i + \sum N_{24} (N_i^{II})^2 \right] + \sum N_{45}^{II} \propto \Delta T L_{45}$$

SOLO EN LA BARRA DONDE HAY ΔT

$$-3N_{24} = -45 + (6 + 1212) N_{24} - 60 \cdot 10^3 \propto \Delta T \rightarrow (9 - 1212) N_{24} = -45 - 60 \cdot 10^3 \cdot 10^{-5} \Delta T$$

$$N_{24} = 1'73 - 0'023 \Delta T$$

Estado Imaginario III



$$\begin{array}{l} x: N_{34} \cos(45) = 0 \\ y: N_{45} = -1 \end{array}$$

$$\downarrow v_4 = \sum N_i^0 N_i^{III} \frac{L_i}{EA} + \sum N_i^{III} L_i \propto \Delta T = 0$$

$$\frac{1}{EA} \left[N_i^I N_i^{III} L_i + N_{24}^{II} N_i^{III} \cdot L_i \right] + N_{45}^{III} L_{45} \propto \Delta T = 0$$

$$\frac{1}{2 \cdot 10^4} \left[-7'5 (-1) \cdot 3 + 3 \cdot (1) (-1) (1'73 - 0'023 \Delta T) \right] + (-1) \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot \Delta T = 0$$

$$0 = \frac{1}{2 \cdot 10^4} \left[+7'5 - 1'73 + 0'023 \Delta T \right] - 3 \cdot 10^{-5} \Delta T \rightarrow -288'5 \cdot 10^{-6} = -2'85 \cdot 10^{-6} \Delta T \rightarrow \Delta T = 10^\circ C$$